

G: Tron Garbage Collector

El recolector de basura Tron

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `garbage.c`, `garbage.cpp`, `garbage.java` o `garbage.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Según Wikipedia, un *recolector de basura* (*garbage collector*) en ciencias de la computación es

... una forma de gestión automática de la memoria. Intenta recuperar la basura, o memoria ocupada por objetos que el programa ya no usa.

¿Cómo funciona un recolector de basura de memoria? Piensa en la memoria principal como Squareland: una gran cuadrícula de dimensiones R y C donde las líneas representan calles y las casillas están etiquetadas con la cantidad de datos que hay que recolectar. Un carro recorre las calles para eliminar los datos adyacentes a cada segmento de calle que visita. Más precisamente, un número en una casilla indica el número de veces que el carro debe visitar esa casilla para recolectar la basura (es decir, el número de veces que el carro necesita visitar un segmento de calle adyacente a ella). Si ese número es 0, entonces la casilla no puede visitarse. Las etiquetas 1, 2, 3 y 4 indican que una casilla debe visitarse 1, 2, 3 o 4 veces, respectivamente. En otro caso, la casilla puede visitarse cualquier número de veces. Sin embargo, hay restricciones adicionales: la ruta del carro debe empezar y terminar en la misma intersección de calles y no puede visitar una esquina (excepto la primera) más de una vez.

Por ejemplo, considera la siguiente cuadrícula de 5×5 que representa a Squareland:

2		2		3
				3
2			1	
	3	2	0	
		1	2	2

La siguiente es una ruta posible para el carro recolector de basura:

2		2		3
				3
2			1	
	3	2	0	
		1	2	2

Para diseñar la tarea de recolección de basura, se te pide escribir un programa que determine si existe una ruta que pueda recolectar toda la basura cumpliendo las restricciones mencionadas.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea de un caso de prueba contiene dos enteros separados por un espacio, $0 < R, C < 6$. Cada una de las siguientes R líneas contiene C símbolos que indican la cantidad de datos que deben eliminarse de la cuadrícula:

- Si la cantidad de datos que deben eliminarse es d , entonces aparece el número d ($0 \leq d \leq 4$).
- Si el recolector puede visitar las calles adyacentes a una casilla pero no es necesario eliminar nada, entonces aparece el punto (.).

La entrada termina con dos ceros separados por un espacio.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime «sí» (YES) si es posible encontrar una ruta bajo las restricciones dadas y «no» (NO) en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 5 2.2.3 ...3 2..1. .320. ..122 5 5 2.2.3 .4..3 2..1. .320. ..122 0 0	YES NO